

경고 및 시정요구

제 목 LPG특정사용시설 완성검사 처리 부적정

관 련 자 충북북부지사 4급 ○○○(現 ○○실)

내 용

1. 업무 개요

충북북부지사 관련자(4급 ○○○)는 관할 지역 내 소형저장탱크에 의한 LPG 특정사용시설인 ‘A’, ‘B’에 대하여 아래 [표 1] 과 같이 완성검사를 실시하고, 그 검사 결과를 ‘적합’으로 처리하였다.

[표 1] LPG특정사용시설 완성검사 실시 내역

연번	접수번호	업소번호 (시설번호)	업소명	검사종류	구분	검사일자	검사결과
1	2023- *****	*****	“A”	완성검사	사용 시설	2023.12.18.	적합
2	2023- *****	*****	“B”	완성검사	사용 시설	2024.1.11.	적합

※ 자료출처 : 가스피아-시설검사결과 등록 출력 자료 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제44조에 따라 액화석유가스를 사용하려는 자는 해당 시설을 사용하기 전에 완성검사를 받아야 하며, 완성검사에 합격한 경우에만 그 시설을 사용할 수 있도록 규정하고 있다.

이때, 소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설은 상세기준 KGS FU432 (소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준)의 검사 기준

및 방법을 적용하고 있는데, KGS FU432 2.5.4.1.(4-2)항에서는 사용압력이 0.1MPa 미만이고 호칭지름이 80A 이상인 건축물 내부 배관의 용접부는 비파괴검사를 실시하도록 규정하고 있다.

또한, KGS FU432 4.2.2.3(3-3-4)항에서는 2단감압식압력조정기의 2차조정기 출구측으로부터 연소기까지의 용적이 1리터 미만인 구간 및 호스인 시설에 대해서는 누출검사로 기밀시험을 갈음할 수 있도록 하고 있다.

따라서, LPG특정사용시설을 검사할 때는 배관의 사용압력이 0.1MPa 미만이면서 80A 이상인 실내 배관에는 비파괴검사를 실시해야 하며, 이와 더불어 해당 시설에 설치된 2단감압식압력조정기의 2차조정기 출구측으로부터 배관 내용적을 확인하여 1리터 이상인 구간은 기밀시험 대상 여부를 확인하고 검사 결과를 ‘적합’으로 처리해야 한다.

KGS FU432 소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사기준

2.5.4.1 금속관의 접합

2.5.4.1.1 금속관의 접합은 용접으로 시공하는 것을 원칙으로 하되, 세부적인 방법은 다음에 따른다.

(4) 비파괴검사

액화석유가스가 통하는 다음의 배관 용접부에는 비파괴검사를 실시하며, 비파괴시험에 관한 세부기준은 KGS GC205(가스시설 용접 및 비파괴시험 기준)에 따른다.

(4-1) 사용압력이 0.1MPa 이상인 배관의 용접부

(4-2) 사용압력이 0.1MPa 미만이고 호칭지름이 80A 이상인 배관의 용접부(건축물 외부에 노출하여 설치된 사용압력이 0.01MPa 미만인 배관의 용접부는 제외한다)

4.2.2.3 가스설비 확인방법

(3-3-4) 완성검사 시 상용압력 이상으로 가압이 곤란한 (3-3-4-1) 및 (3-3-4-2)의 구간에 대하여 (3-3-4-3)의 검사를 실시한 경우 기밀시험을 한 것으로 볼 수 있다.

(3-3-4-1) 2단감압식압력조정기의 2차조정기 출구측으로부터 연소기까지의 내용적이 1리터 미만인 구간 및 호스

(3-3-4-2) 2.5.7.1 단서에 따라 소형저장탱크를 성능인증을 받은 금속플렉시블 호스로 연결하는 경우 및 소형저장탱크에 압력조정기를 직결하는 경우 소형저장탱크로부터 가장 가까운 압력조정기 출구측 첫 번째 배관용 밸브까지의 구간

(3-3-4-3) (3-3-4-1)에 대해서는 사용압력 이상의 압력으로 표 4.2.2.3.2(3)①에 따라 실시하는 누출검사를 실시할 수 있고, (3-3-4-2)에 대해서는 연결부 체결 상태를 확인하는 것으로 할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 충북북부지사 관련자(4급 ○○○ 차장)는 소형저장탱크에 의한 LPG특정 사용시설인 ‘A’, ‘B’에 대한 완성검사를 실시하면서, 아래 [표 2] 와 같이 사용압력이 2.8kpa이면서 건축물 내부에 있는 80A 배관에 대해서 비파괴검사를 실시하지 않았으며, 2단감압식압력조정기의 2차조정기 출구측으로부터 내용적이 1리터 이상인 가스 배관의 구간에 기밀시험을 실시하지 않고 검사 결과를 ‘적합’으로 처리하였다. (다만 감사대상 기간 중 ‘A’ 는 현장을 방문하여 2단 2차 조정기 후단에 기밀시험을 실시(첨부2 참조)하였으며 특이사항은 발생하지 않았음)

[표 2] LPG특정사용시설 완성검사 부적정 현황

접수번호	업소번호 (시설번호)	업소명	검사일자	검사 결과	부적정 내용
2023- *****	*****	“A”	2023.12.18.	적합	비파괴 검사 미실시
2023- *****	*****	“B”	2024.01.11.	적합	2단2차조정기 후단 배관 기밀시험 미실시

※ 자료출처 : 감사기간 중 충북북부지사에서 제출한 검사서류 참조

[첨 부 생 략]

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 충북북부지사장은

- ① 위 [표 2]의 LPG특정사용시설에 대한 비파괴검사를 건축물 내부 80A 배관 부분에 실시하고 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바라며 **(시정)**
- ② LPG특정사용시설 완성검사 시 그 시설에 대한 비파괴검사와 2단2자 조정기 후단 배관에 기밀시험 대상 여부를 확인하지 않고 ‘적합’ 처리한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. **(경고)**

[관련자] 4급 충북북부지사 ○○○(現 ○○실)